

---

## Author

author: name: Мохаммед Фуад Мохаммед Хамуд Аль-хадри  
degrees: BSc orcid: N/A email: 1132255653@rudn.ru affiliation: - name: Российский университет дружбы народов country: Российская Федерация postal-code: N/A city: Москва address: ул. Миклухо-Маклая, д.21 к1

## Title

title: Первоначальная настройка Git subtitle: Лабораторная работа №2 license: "CC BY" —————

## Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение идеологии систем контроля версий и освоение основных навыков работы с системой Git, включая создание SSH-ключей, настройку PGP-подписей и интеграцию с сервисом GitHub.

## Задание

В рамках лабораторной работы необходимо выполнить следующие действия:

1. Установить систему контроля версий **Git**.
2. Выполнить базовую настройку Git.
3. Создать SSH-ключ для работы с удалёнными репозиториями.
4. Создать PGP-ключ для подписи коммитов.
5. Настроить аккаунт **GitHub**.
6. Создать рабочий каталог курса и репозиторий.

## Теоретическое введение

Система контроля версий (Version Control System, VCS) предназначена для отслеживания изменений в файлах проекта. Она позволяет хранить историю изменений, возвращаться к предыдущим версиям и организовывать совместную работу над проектом.

Существует два основных типа систем контроля версий:

## Централизованные VCS

В централизованных системах используется один центральный сервер, который хранит основную копию проекта. Примеры: CVS и Subversion.

## Распределённые VCS

В распределённых системах каждый пользователь имеет локальную копию полного репозитория. Это повышает надёжность системы и ускоряет работу. Примеры: Git, Mercurial, Bazaar.

Git является распределённой системой контроля версий. Он хранит историю изменений проекта и позволяет разработчикам работать с локальными и удалёнными репозиториями.

Основные команды Git:

| Команда    | Назначение                     |
|------------|--------------------------------|
| git init   | создание репозитория           |
| git add    | добавление файлов в индекс     |
| git commit | фиксация изменений             |
| git status | просмотр состояния репозитория |
| git push   | отправка изменений             |
| git pull   | получение изменений            |

## Выполнение лабораторной работы

### Установка программного обеспечения

Сначала были установлены необходимые программы.

Установка Git:

```
sudo dnf install git
```

Установка утилиты GitHub CLI:

```
sudo dnf install gh
```

---

### Базовая настройка Git

Была выполнена базовая настройка Git.

Установка имени пользователя:

```
git config --global user.name "Name Surname"
```

Установка email:

```
git config --global user.email "1132255653@rudn.ru"
```

Настройка кодировки:

```
git config --global core.quotePath false
```

Настройка начальной ветки:

```
git config --global init.defaultBranch master
```

Настройка переносов строк:

```
git config --global core.autocrlf input
```

Проверка настроек:

```
git config --list
```

---

## Создание SSH ключа

Для аутентификации при работе с GitHub был создан SSH-ключ.

Создание ключа RSA:

```
ssh-keygen -t rsa -b 4096
```

Создание ключа Ed25519:

```
ssh-keygen -t ed25519
```

После генерации ключи были сохранены в каталоге:

```
~/.ssh/
```

Просмотр публичного ключа:

```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

---

## Добавление SSH ключа в GitHub

Публичный ключ был добавлен в настройки аккаунта GitHub.

Копирование ключа:

```
xclip -i < ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

Далее ключ был добавлен в раздел:

**GitHub → Settings → SSH and GPG Keys**

---

## Создание PGP ключа

Для подписания коммитов был создан PGP-ключ.

Команда генерации:

```
gpg --full-generate-key
```

Параметры:

- тип ключа: RSA and RSA
- размер: 4096
- срок действия: без ограничения

Просмотр списка ключей:

```
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
```

Экспорт ключа:

```
gpg --armor --export <PGP Fingerprint>
```

---

## Добавление PGP ключа в GitHub

Экспорт ключа в буфер обмена:

```
gpg --armor --export <PGP Fingerprint> | xclip -sel clip
```

После этого ключ был добавлен в разделе:

**GitHub → Settings → GPG Keys**

[Скриншот: добавление PGP ключа]

---

## Настройка подписи коммитов

Для автоматической подписи коммитов были выполнены следующие команды.

```
git config --global user.signingkey <PGP Fingerprint>
```

```
git config --global commit.gpgsign true
```

```
git config --global gpg.program $(which gpg2)
```

После этого каждый коммит автоматически подписывается.

[Скриншот: подписанный коммит]

---

## Настройка GitHub CLI

Для авторизации в GitHub CLI была использована команда:

```
gh auth login
```

После этого была выполнена авторизация через браузер.

[Скриншот: авторизация gh]

---

## Создание рабочего пространства курса

Был создан каталог для лабораторных работ.

```
mkdir -p ~/work/study/2024-2025/" "
```

Создание репозитория:

```
gh repo create study_2025-2026_os-intro \
--template=yamadharm/course-directory-student-template \
--public
```

Клонирование репозитория:

```
git clone --recursive git@github.com:mkalkhadrimokh/study_2025-2026_os-intro.git os-intro #
```

[Скриншот: создание репозитория]

---

## Настройка структуры курса

Переход в каталог:

```
cd ~/work/study/2025-2026/" "/os-intro
```

Удаление лишних файлов:

```
rm package.json
```

Создание структуры:

```
echo os-intro > COURSE
make
```

Отправка файлов на сервер:

```
git add .
git commit -am "feat(main): make course structure"
git push
```

[Скриншот: отправка коммита]

---

## **Выводы**

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы работы с системой контроля версий Git. Была выполнена базовая настройка Git, создан SSH-ключ для работы с удалёнными репозиториями, а также создан и настроен PGP-ключ для подписи коммитов. Кроме того, был создан репозиторий курса и настроено рабочее пространство для дальнейших лабораторных работ.

## **Список литературы**

::: {#refs}

1. Chacon S. Pro Git. – Apress, 2014.
2. Loeliger J. Version Control with Git. – O'Reilly Media, 2012.
3. Официальная документация Git – <https://git-scm.com/docs>